

ELESSANDRO PRESTES MACEDO

Engenheiro de Software | PHP & Laravel | Backend & Full Stack | Arquitetura & IA Aplicada

Toledo, PR – Brasil

E-mail: elessandrodev@gmail.com | Telefone: +55 45 99917-8290

LinkedIn: [linkedin.com/in/elessandroprestres-macedo](https://www.linkedin.com/in/elessandroprestres-macedo) | GitHub: github.com/ElessandroPrestes

Portfólio: elessandroprestres.github.io/elessandrodev

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Software com 9+ anos construindo e modernizando sistemas críticos que não podem parar nem perder dados (CAPES, ONS, Energia e Indústria): 2.500+ RPS com latência <300ms para 448+ instituições e 99,9% de uptime. PHP (Laravel) e Node.js em arquiteturas de Microserviços e Event-Driven na AWS e Azure. Legados modernizados com Strangler Fig Pattern (56.400+ linhas eliminadas, 40% menos retrabalho) e IA aplicada (SDD, RAG, MCP).

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

PHP | Laravel | MySQL/MariaDB | Redis | REST APIs | Git | SOLID | Legacy refactoring | Spec-Driven Development

Linguagens: PHP (Laravel, Symfony), Node.js (Express, NestJS), TypeScript, JavaScript

Bancos de Dados: MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Oracle (PL/SQL), Redis, MongoDB, SQL Server

Arquitetura: Microserviços, Monolítico, Serverless, BFF, Event-Driven Architecture, Strangler Fig Pattern, TDD, SOLID, Clean Architecture

Mensageria: RabbitMQ, Kafka, Amazon MQ

Testes: Pest, PHPUnit, Vitest

Frontend: Angular, Vue.js, React

Cloud & DevOps: Git, AWS (Lambda, ECS, SQS, CloudWatch), Azure (Monitor, Functions, IoT), Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab)

Engenharia de Software com IA: Claude Code, GitHub Copilot, Codex, Spec-Driven Development (SDD), RAG, MCP (Model Context Protocol)

IoT: Internet das Coisas (IoT Industrial)

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

EPM DEVTECH — Toledo, Paraná, Brasil

Líder Técnico em Engenharia de Software – Full Stack & Arquitetura de Sistemas (Jun/2026 – Atual)

- **Arquitetura & Engenharia:** Planejamento e desenvolvimento de sites modernos, plataformas e sistemas web completos, além de APIs escaláveis com PHP/Laravel, Node.js, Express.js e NestJS, incluindo integrações entre sistemas corporativos (ERPs, CRMs e plataformas de pagamento).
- **Soluções Full Stack Ponta a Ponta:** Concepção e desenvolvimento de sites e aplicações web, atuando no frontend com Vue.js, Angular ou React, no backend com PHP/Laravel e Node.js (Express.js e NestJS), além de modelagem de banco de dados, testes automatizados e deploy contínuo em nuvem (CI/CD).
- **Modernização & Refatoração:** Reformulação de sites institucionais, atualização de sistemas legados, melhorias críticas de desempenho e redução de dívida técnica através do Strangler Fig Pattern.
- **Consultoria Técnica:** Apoio a empresas na definição de arquitetura de software, boas práticas de engenharia e viabilidade técnica para novos sites e sistemas.

Engenheiro de Software com IA Aplicada (Out/2025 – Mai/2026)

- **Modernização e Migração de Sistema:** Liderou a modernização da plataforma monolítica legada para PHP 8.2 e Laravel 12, aplicando o Strangler Fig Pattern para conduzir a evolução da arquitetura de forma incremental e sem interrupções. Conduziu individualmente toda a arquitetura, desenvolvimento e evolução da aplicação, eliminando mais de 56.400 linhas de código legado e preparando a base para uma evolução escalável.
- **Testes Automatizados e Qualidade:** Estruturou 2.399 testes automatizados em 241 arquivos com Pest/PHPUnit, aplicando SOLID e Clean Code para elevar a qualidade e a confiabilidade do software.
- **APIs e Integrações:** Evoluiu a plataforma para 384 rotas/endpoints e 181 migrations, desenvolvendo REST APIs, integrações com WhatsApp Business e automações que reduziram atividades manuais em 35%.
- **Arquitetura e Redução de Retrabalho:** Reduziu o retrabalho em 40% através de Software Architecture, testes automatizados, documentação técnica e CI/CD com Docker e GitLab.
- **IA Aplicada e SDD:** Aumentou a produtividade e a rastreabilidade aplicando a metodologia Spec-Driven Development (SDD) e Engenharia de Software Assistida por IA, utilizando Claude Code, GitHub Copilot e Codex, além de RAG e MCP, para especificação, implementação, testes, revisão e refatoração.

Datainfo (Projeto CAPES) — Brasília, Distrito Federal, Brasil

Analista Programador / Tech Lead (Out/2024 – Set/2025)

- **Modernização Arquitetural (SIPREC):** Coarquitetou e executou a modernização da plataforma SIPREC para absorver a demanda nacional de programas como UAB e AUXPE em mais de 448 IES, aplicando o Strangler Fig Pattern para migrar o sistema monolítico legado de forma incremental para uma arquitetura de microsserviços, BFF e sistemas distribuídos, garantindo capacidade para picos de até 10.000 usuários simultâneos, throughput de 2.500 RPS e latência média abaixo de 300ms.
- **SISCAD (CAPES) – Tech Lead:** Liderou e executou o desenvolvimento do zero do SISCAD como Tech Lead e desenvolvedor, automatizando a gestão de milhares de processos de cobrança administrativa e acordos de parcelamento de débitos através de arquitetura resiliente em PHP (Laravel), Angular, Oracle DB, Redis e mensageria assíncrona com RabbitMQ.
- **DevOps e Confiabilidade:** Aumentou a confiabilidade operacional e reduziu falhas em produção, gerenciando a infraestrutura e os processos de deploy de ambientes críticos com Docker, GitLab CI/CD e práticas DevOps.
- **Garantia de Qualidade:** Elevou os indicadores de qualidade de código em 45% e reduziu vulnerabilidades críticas, implementando análise estática contínua via SonarQube.
- **Produtividade e Mentoria:** Aumentou em 25% a entrega de features por sprint, liderando a implementação do GitHub Copilot integrado à metodologia SDD junto à equipe, através de mentoria técnica e padronização das especificações do ciclo de desenvolvimento.

Energia Pecém — São Gonçalo do Amarante, Ceará, Brasil

Desenvolvedor Full Stack (Mai/2023 – Jul/2024)

- **Projeto SIGMA – Rastreabilidade Operacional:** Aumentou a rastreabilidade operacional em 40%, desenvolvendo soluções de validação e acompanhamento de equipamentos em tempo real com Node.js, Laravel, Vue.js e PostgreSQL.
- **Gestão de Dados:** Reduziu falhas operacionais em 35% e elevou a consistência de dados em toda a plataforma, projetando fluxos de sincronização e gerenciamento de estado em tempo real com Redis.
- **Arquitetura Assíncrona:** Elevou a capacidade de processamento em 50% e eliminou gargalos operacionais, projetando uma arquitetura assíncrona e resiliente orientada a eventos (Event-Driven Architecture) com RabbitMQ e Laravel Jobs.
- **Monitoramento Cloud:** Reduziu incidentes críticos em produção em 45% e acelerou o tempo de resposta (MTTR), implementando monitoramento preditivo e observabilidade via Azure Monitor e Azure Communication Services.
- **Disponibilidade:** Garantiu 99,9% de disponibilidade (uptime) da plataforma, evoluindo a arquitetura com foco em alta escalabilidade, desacoplamento e suporte ao crescimento contínuo da operação.

AMcom (Projeto GENIN – ONS / Operador Nacional do Sistema Elétrico) — Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Desenvolvedor de Sistemas (Jul/2022 – Abr/2023)

- **Integrações Nacionais:** Viabilizou o cálculo de métricas para a alteração da bandeira tarifária nacional no Projeto Genin, garantindo 100% de integridade e zero perda de dados na consolidação regulatória, através de integrações de missão crítica com Itaipu e INMET via PHP (Laravel), REST e SOAP.
- **Processamento Real-time:** Atuou na definição da arquitetura em tempo real de dados energéticos e climáticos em escala nacional, reduzindo a latência na ingestão de dados em 40% através de microsserviços desacoplados com PostgreSQL e Redis.
- **Infraestrutura AWS:** Automatizou a infraestrutura e a esteira de entrega contínua na AWS, reduzindo o tempo de deploy em 60% e assegurando 99,9% de disponibilidade dos serviços, com pipelines em CodeBuild, orquestração via API Gateway e monitoramento proativo com CloudWatch.

Grupo Intellectus (Projeto Educacional – Governo do MT) — Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil

Desenvolvedor Full Stack (Out/2021 – Jul/2022)

- **Arquitetura Serverless:** Atuou no desenho da arquitetura e desenvolveu a plataforma de Xadrez Online em Serverless Architecture na AWS, reduzindo em 35% os custos e garantindo escalabilidade automática via AWS Lambda, SQS e SNS.
- **Desenvolvimento Web:** Atuou no desenvolvimento e na integração da plataforma para mais de 650 escolas estaduais em 141 municípios de Mato Grosso, conectando a solução aos sistemas da SEDUC-MT através de Angular no frontend e APIs em PHP (Laravel) no backend.
- **Observabilidade:** Estruturou a camada de observabilidade e centralização de logs com ELK Stack, reduzindo em 50% o tempo médio de diagnóstico de incidentes (MTTR) da plataforma.
- **CI/CD:** Acelerou o ciclo de entrega de novas funcionalidades em 60%, automatizando as esteiras de integração e entrega contínua via GitHub Actions com validações automatizadas de código.
- **Disponibilidade:** Assegurou 99,9% de disponibilidade durante picos de acesso simultâneo em escolas de todo o estado, colaborando em soluções de System Design focadas em baixa latência, resiliência e desacoplamento de serviços.

Grupo Paraíso — Terra Roxa, Paraná, Brasil

Desenvolvedor Full Stack (Ago/2016 – Set/2021)

- **Modernização de ERP:** Contribuiu para o aumento de 30% na eficiência operacional das áreas financeira, logística e industrial, atuando no desenvolvimento e evolução de módulos estratégicos de ERP corporativo com PHP (Laravel, Symfony), PostgreSQL e Oracle.

- **Desenvolvimento Frontend:** Desenvolveu interfaces e módulos frontend com Angular, Vue.js e React, integrados às APIs e serviços do ecossistema corporativo, atendendo diferentes operações de negócio, incluindo ERP, e-commerce e sistemas industriais.
- **Modernização de Legados:** Colaborou na redução de 40% nos custos de manutenção de software, participando de iniciativas de migração de sistemas monolíticos legados para uma arquitetura de microsserviços e sistemas distribuídos com Node.js, utilizando o Strangler Fig Pattern para viabilizar a evolução gradual sem impactar a operação.
- **IoT Industrial & Azure:** Ajudou a reduzir em 30% as falhas operacionais e humanas, participando da implementação de integrações de IoT Industrial no ecossistema Azure Cloud para conectar equipamentos de produção aos sistemas corporativos.
- **Comunicação em Tempo Real:** Contribuiu para a otimização e baixa latência na sincronização de dados, desenvolvendo soluções de comunicação bi-direcional em tempo real baseadas em WebSockets.
- **Arquitetura Orientada a Eventos:** Colaborou para assegurar 99,9% de disponibilidade, coarquitetando soluções escaláveis na AWS orientadas a eventos (Event-Driven Architecture) com Kafka, RabbitMQ, Redis e PostgreSQL.
- **Qualidade de Engenharia:** Promoveu junto ao time a elevação da qualidade e manutenibilidade dos sistemas, aplicando padrões como SOLID, Clean Architecture, TDD e arquitetura orientada a eventos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Universidade Paranaense (UNIPAR), Brasil (2012 – 2015).

IDIOMAS

Português: Nativo.

Inglês: Avançado na leitura e na escrita técnica; conversação em nível básico.